Chapitre 11 — Décrire un mouvement

Vecteurs position, vitesse et accélération, base de Frenet

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais définir un référentiel et un repère.
- ☐ Je sais écrire un vecteur position.
- ☐ Je sais obtenir la vitesse par dérivation.
- ☐ Je sais obtenir l'accélération par dérivation.
- ☐ Je sais reconnaître la nature d'un mouvement.
- ☐ Je connais la base de Frenet.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : vecteurs, dérivation (maths), vitesse moyenne, relativité du mouvement (Première).

Rappel de dérivation :

$$(t^n)' = n\,t^{n-1} \qquad (\cos(\omega t))' = -\omega\sin(\omega t)$$

$$(\sin(\omega t))' = \omega\cos(\omega t)$$

1. Le cours

COURS — Référentiel et vecteur position

Un **référentiel** est un solide de référence auquel on associe un repère d'espace et une horloge.

Référentiel	Utilisé pour
Terrestre	mouvements à la surface de la Terre
Géocentrique	satellites, Lune
Héliocentrique	planètes du système solaire

Le **vecteur position** repère le point M à chaque instant :

$$\vec{OM}(t) = x(t)\,\vec{i} + y(t)\,\vec{j} + z(t)\,\vec{k}$$

Un mouvement n'a de sens que **par rapport à un référentiel** : il faut toujours le préciser.

COURS — Vitesse et accélération

$$\vec{v}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{OM}}{\mathrm{d}t} \qquad \vec{a}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\vec{OM}}{\mathrm{d}t^2}$$

En coordonnées, on dérive *chaque coordonnée séparément* :

$$\vec{v}\begin{pmatrix} v_x = \dot{x} \\ v_y = \dot{y} \\ v_z = \dot{z} \end{pmatrix} \qquad \vec{a}\begin{pmatrix} a_x = \dot{v_x} \\ a_y = \dot{v_y} \\ a_z = \dot{v_z} \end{pmatrix}$$

Normes

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \qquad a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Grandeur	Unité
Position	m
Vitesse	m/s
Accélération	m/s^2

⚠ Le vecteur vitesse est toujours **tangent à la trajectoire** et orienté dans le sens du mouvement.

COURS — Reconnaître un mouvement

Mouvement	Trajectoire	Caractéristique
Rectiligne uniforme	droite	$\vec{v}$ constant, $\vec{a} = \vec{0}$
Rectiligne uniformément varié	droite	$\vec{a}$ constant, colinéaire à $\vec{v}$
Circulaire uniforme	cercle	v constante, $\vec{a}$ dirigée vers le centre
Curviligne quelconque	courbe	$\vec{a}$ ni nulle ni constante

Le critère décisif : on compare $\vec{a}$ et $\vec{v}$.

Même sens → accéléré Sens opposés → ralenti Perpendiculaires → vitesse constante

Pourquoi ? Ce qui fait varier la valeur *de la vitesse, c'est la composante de* $\vec{a}$ le long *de* $\vec{v}$. *La composante perpendiculaire ne fait que* tourner *le vecteur vitesse.*

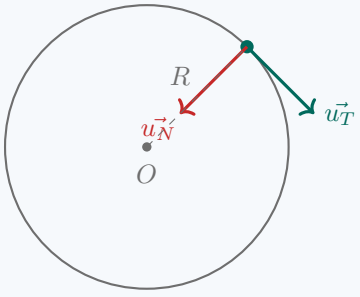
COURS — Base de Frenet

Pour un mouvement courbe, on décompose l'accélération dans une base liée au mobile :

— $\vec{u_T}$: vecteur unitaire *tangent*, dans le sens du mouvement ;

— $\vec{u_N}$: vecteur unitaire *normal*, dirigé vers l'intérieur de la courbe.

$$\vec{a} = \underbrace{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}}_{a_T}\vec{u_T} + \underbrace{\frac{v^2}{R}}_{a_N}\vec{u_N}$$



Cas du mouvement circulaire uniforme

v est constante, donc $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$:

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R}\,\vec{u_N}.$$

L'accélération est **entièrement dirigée vers le centre** : elle ne change pas la valeur de la vitesse, seulement sa direction.

⚠ « Uniforme » ne veut pas dire « sans accélération » : un mouvement circulaire uniforme est accéléré, car le vecteur vitesse change de direction en permanence.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{OM}}{\mathrm{d}t}$, $\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$: on dérive coordonnée par coordonnée.
- $\vec{v}$ est tangent à la trajectoire.
- $\vec{a}$ et $\vec{v}$ de même sens : mouvement accéléré.
- $\vec{a} \perp \vec{v}$: la valeur de la vitesse est constante.
- Frenet : $\vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{u_T} + \frac{v^2}{R}\vec{u_N}$.
- Circulaire uniforme : $\vec{a} = \frac{v^2}{R}\vec{u_N}$, dirigée vers le centre.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Passer de la position à l'accélération

Étape 1 — Écrire les coordonnées de $\vec{OM}$

Étape 2 — Dériver chaque coordonnée : on obtient $\vec{v}$

Étape 3 — Dériver à nouveau : on obtient $\vec{a}$

Étape 4 — Interpréter

Exemple. $\vec{OM}$ a pour coordonnées

$$x(t) = 3t \qquad y(t) = -5t^2 + 4t$$

avec t en secondes et les distances en mètres.

Vitesse :

$$v_x = 3 \qquad v_y = -10t + 4.$$

Accélération :

$$a_x = 0 \qquad a_y = -10.$$

L'accélération est *constante*, verticale et dirigée vers le bas : c'est un mouvement de chute avec vitesse initiale — une parabole.

MÉTHODE — Déterminer la nature d'un mouvement

Étape 1 — Regarder la trajectoire

Droite, cercle, parabole…

Étape 2 — Calculer $\vec{v}$ et $\vec{a}$

Étape 3 — Comparer leurs directions
Calculer le produit scalaire $\vec{a} \cdot \vec{v}$ tranche immédiatement.

$\vec{a} \cdot \vec{v}$	**Mouvement**
> 0	accéléré
< 0	ralenti (décéléré)
$= 0$	valeur de la vitesse constante

Exemple. $\vec{v}(3\,;-4)$ et $\vec{a}(1\,;2)$:

$$\vec{a} \cdot \vec{v} = 3 \times 1 + (-4) \times 2 = 3 - 8 = -5 < 0.$$

Le mouvement est *ralenti* à cet instant.

MÉTHODE — Exploiter un mouvement circulaire

Étape 1 — Vérifier que la trajectoire est un cercle

Étape 2 — Vérifier si v est constante

Étape 3 — Appliquer $a = \frac{v^2}{R}$

Étape 4 — Préciser la direction
Toujours vers le centre.

Exemple. Un satellite décrit un cercle de rayon $R = 7{,}0 \times 10^6\,\text{m}$ à la vitesse constante $v = 7{,}5 \times 10^3\,\text{m/s}$.

$$a = \frac{(7{,}5 \times 10^3)^2}{7{,}0 \times 10^6} = \frac{5{,}625 \times 10^7}{7{,}0 \times 10^6}$$

$$\approx 8{,}0\,\text{m/s}^2.$$

Cette accélération est dirigée vers le centre de la Terre : c'est celle que produit la gravitation.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Un mouvement circulaire *uniforme* possède bien une accélération.
- $\vec{a}$ n'est pas forcément dans le sens du mouvement.
- On dérive coordonnée par coordonnée, jamais la norme directement.
- $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ (variation de la *valeur*) n'est pas $\|\vec{a}\|$.
- $\vec{u_N}$ pointe vers l'*intérieur* de la courbe.
- Toujours préciser le référentiel.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Dérivations

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $x(t)$. Calcule $v_x(t)$ puis $a_x(t)$.

a) $x(t) = 5t + 2$

b) $x(t) = 3t^2 - 4t$

c) $x(t) = -2t^3 + t$

d) $x(t) = 4\cos(2t)$

Exercice 2 — Normes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule la norme de chaque vecteur.

a) $\vec{v}(3\,;4)$

b) $\vec{v}(-6\,;8)$

c) $\vec{a}(2\,;-1\,;2)$

Exercice 3 — Nature du mouvement

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

À l'aide du produit scalaire, dis si le mouvement est accéléré, ralenti, ou à vitesse constante.

a) $\vec{v}(2\,;0)$ et $\vec{a}(3\,;0)$

b) $\vec{v}(4\,;0)$ et $\vec{a}(-2\,;0)$

c) $\vec{v}(0\,;5)$ et $\vec{a}(3\,;0)$

Exercice 4 — Mouvement circulaire

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule l'accélération.

a) $v = 20\,\text{m/s}$, $R = 50\,\text{m}$

b) $v = 5{,}0\,\text{m/s}$, $R = 2{,}0\,\text{m}$

c) $v = 30\,\text{m/s}$, $R = 100\,\text{m}$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Étude complète

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un repère $(O\,;\vec{i},\vec{j})$, un mobile a pour coordonnées

$$x(t) = 2t \qquad y(t) = -t^2 + 4t$$

(t en s, distances en m).

1. Calcule les coordonnées de $\vec{v}$.
2. Calcule les coordonnées de $\vec{a}$.
3. Calcule v à $t = 0\,\text{s}$ et à $t = 2\,\text{s}$.
4. À quel instant v_y s'annule-t-elle ? Que se passe-t-il alors ?
5. Détermine l'équation de la trajectoire $y = f(x)$.

Exercice 6 — Mouvement circulaire uniforme

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un point décrit un cercle de rayon $R = 0{,}50\,\text{m}$ en effectuant 2,0 tours par seconde.

1. Calcule la période T du mouvement.
2. Calcule le périmètre du cercle.
3. Calcule la vitesse v.
4. Calcule l'accélération.
5. Précise la direction et le sens de $\vec{a}$.

Exercice 7 — Analyse d'un enregistrement

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un mobile est photographié toutes les $\tau = 40\,\text{ms}$. On mesure les positions successives sur l'axe x :

Point	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5
x (cm)	0	2,0	4,8	8,4	12,8

1. Calcule la vitesse en M_2 par la méthode $v_2 \approx \frac{M_1M_3}{2\tau}$.
2. Calcule de même la vitesse en M_3 et en M_4.
3. Le mouvement est-il uniforme ?
4. Calcule l'accélération en M_3 avec $a_3 \approx \frac{v_4 - v_2}{2\tau}$.
5. Quelle est la nature du mouvement ?

Exercice 8 — Base de Frenet

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une voiture aborde un virage de rayon $R = 80\,\text{m}$ à $v = 72\,\text{km/h}$, en accélérant de $1{,}5\,\text{m/s}^2$ dans le sens du mouvement.

1. Convertis la vitesse en m/s.
2. Calcule la composante tangentielle a_T.
3. Calcule la composante normale a_N.
4. Calcule la norme de l'accélération.
5. Quelle composante domine ? Qu'est-ce que cela signifie pour le conducteur ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Un mouvement paramétré NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un mobile a pour coordonnées

$$x(t) = R\cos(\omega t) \qquad y(t) = R\sin(\omega t)$$

avec R et ω constants positifs.

1. Calcule $x^2 + y^2$. Quelle est la trajectoire ?
2. Calcule les coordonnées de $\vec{v}$.
3. Montre que $v = R\omega$ est constante.
4. Calcule les coordonnées de $\vec{a}$.
5. Montre que $\vec{a} = -\omega^2\,\vec{OM}$. Que peut-on en déduire sur sa direction ?
6. Vérifie que $a = \frac{v^2}{R}$.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si la vitesse est constante en valeur, l'accélération est nulle.

b) Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire.

c) Dans un mouvement rectiligne ralenti, $\vec{a}$ et $\vec{v}$ ont le même sens.

d) Un mouvement peut avoir une accélération non nulle et une trajectoire rectiligne.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le lancement d'un drone

Un drone décolle depuis l'origine O d'un repère $(O\,;\vec{i},\vec{j})$, où $\vec{i}$ est horizontal et $\vec{j}$ vertical ascendant. Ses coordonnées, en mètres, sont données par

$$x(t) = 4t \qquad y(t) = 6t - 0{,}5t^2,$$

avec t en secondes, pour $t \in [0\,;12]$.

Partie A — vitesse et accélération

1. Calcule les coordonnées de $\vec{v}(t)$. *(3 points)*
2. Calcule la vitesse initiale $v(0)$. *(3 points)*
3. Calcule les coordonnées de $\vec{a}(t)$. *(3 points)*
4. Le vecteur accélération est-il constant ? Décris-le. *(3 points)*

Partie B — trajectoire

5. Exprime t en fonction de x. *(2 points)*
6. Déduis-en l'équation de la trajectoire $y = f(x)$. *(4 points)*
7. Quelle est la nature de cette trajectoire ? *(2 points)*
8. À quel instant le drone atteint-il son altitude maximale ? *(4 points)*
9. Calcule cette altitude maximale. *(3 points)*

Partie C — analyse du mouvement

10. Calcule $\vec{a} \cdot \vec{v}$ en fonction de t. *(4 points)*

11. Pour quelles valeurs de t le mouvement est-il ralenti ? accéléré ? *(4 points)*

12. À quel instant la vitesse est-elle minimale ? Calcule sa valeur. *(4 points)*

13. À $t = 12\,\text{s}$, à quelle altitude se trouve le drone ? Le modèle reste-t-il valable au-delà ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $v_x = 5$; $a_x = 0$.
b) $v_x = 6t - 4$; $a_x = 6$.
c) $v_x = -6t^2 + 1$; $a_x = -12t$.
d) $v_x = -8\sin(2t)$; $a_x = -16\cos(2t)$.

Correction — Exercice 2

a) $\sqrt{9+16} = 5$
b) $\sqrt{36+64} = 10$
c) $\sqrt{4+1+4} = 3$

Correction — Exercice 3

a) $\vec{a} \cdot \vec{v} = 6 > 0$: mouvement **accéléré**.
b) $\vec{a} \cdot \vec{v} = -8 < 0$: mouvement **ralenti**.
c) $\vec{a} \cdot \vec{v} = 0$: la **valeur de la vitesse est constante**, seule sa direction change.

Correction — Exercice 4

a) $a = \dfrac{400}{50} = 8{,}0\,\text{m/s}^2$
b) $a = \dfrac{25}{2{,}0} = 12{,}5\,\text{m/s}^2$
c) $a = \dfrac{900}{100} = 9{,}0\,\text{m/s}^2$

Correction — Exercice 5

1.

$$v_x = 2 \qquad v_y = -2t + 4$$

2.

$$a_x = 0 \qquad a_y = -2$$

3. À $t = 0$: $\vec{v}(2\,;4)$, donc

$$v = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} \approx 4{,}5\,\text{m/s}.$$

À $t = 2$: $\vec{v}(2\,;0)$, donc $v = 2{,}0\,\text{m/s}$.

4. $-2t + 4 = 0 \iff t = 2\,\text{s}$.
À cet instant, la vitesse est *horizontale* : le mobile est au **sommet** de sa trajectoire.

5. $x = 2t$ donne $t = \dfrac{x}{2}$:

$$y = -\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 4 \times \frac{x}{2}$$

$$y = -\frac{x^2}{4} + 2x.$$

C'est une *parabole*, tournée vers le bas.

Correction — Exercice 6

1. 2 tours par seconde signifie un tour en 0,5 seconde :

$$T = 0{,}50\,\text{s}.$$

2.

$$P = 2\pi R = 2\pi \times 0{,}50 \approx 3{,}14\,\text{m}.$$

3.

$$v = \frac{P}{T} = \frac{3{,}14}{0{,}50} \approx 6{,}3\,\text{m/s}.$$

4.

$$a = \frac{v^2}{R} = \frac{(6{,}3)^2}{0{,}50} = \frac{39{,}5}{0{,}50}$$

$$\approx 79\,\text{m/s}^2.$$

5. L'accélération est dirigée selon le **rayon**, **vers le centre** du cercle.
$79\,\text{m/s}^2$, c'est environ 8 fois g : d'où la force importante ressentie dans un manège.

Correction — Exercice 7

1.

$$v_2 \approx \frac{x_3 - x_1}{2\tau} = \frac{4{,}8 - 0}{2 \times 0{,}040} = \frac{0{,}048}{0{,}080}$$

$$= 0{,}60\,\text{m/s}.$$

2.

$$v_3 \approx \frac{8{,}4 - 2{,}0}{0{,}080} = \frac{0{,}064}{0{,}080} = 0{,}80\,\text{m/s}.$$

$$v_4 \approx \frac{12{,}8 - 4{,}8}{0{,}080} = \frac{0{,}080}{0{,}080} = 1{,}00\,\text{m/s}.$$

3. Non. La vitesse augmente régulièrement : 0,60, puis 0,80, puis 1,00.

4.

$$a_3 \approx \frac{v_4 - v_2}{2\tau} = \frac{1{,}00 - 0{,}60}{0{,}080}$$

$$= 5{,}0\,\text{m/s}^2.$$

5. La vitesse augmente de 0,20 m/s à chaque intervalle, de façon constante : l'accélération est constante.

La trajectoire étant rectiligne, il s'agit d'un mouvement **rectiligne uniformément accéléré**.

Correction — Exercice 8

1.

$$v = \frac{72}{3{,}6} = 20\,\text{m/s}.$$

2. C'est l'accélération dans le sens du mouvement :

$$a_T = 1{,}5\,\text{m/s}^2.$$

3.

$$a_N = \frac{v^2}{R} = \frac{400}{80} = 5{,}0\,\text{m/s}^2.$$

4. Les deux composantes sont perpendiculaires :

$$a = \sqrt{a_T^2 + a_N^2} = \sqrt{2{,}25 + 25} = \sqrt{27{,}25}$$

$$\approx 5{,}2\,\text{m/s}^2.$$

5. La composante **normale domine** largement (5,0 contre 1,5).

Le conducteur ressent donc surtout une poussée *latérale*, vers l'extérieur du virage, bien plus que l'effet de l'accélération.

C'est cette composante qui limite la vitesse en virage : au-delà, l'adhérence des pneus ne suffit plus.

Correction — Exercice 9

1.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= R^2\cos^2(\omega t) + R^2\sin^2(\omega t) \\ &= R^2\left(\cos^2 + \sin^2\right) = R^2. \end{aligned}$$

La distance OM est constante, égale à R : la trajectoire est le **cercle de centre O et de rayon R**.

2.

$$v_x = -R\omega\sin(\omega t) \qquad v_y = R\omega\cos(\omega t).$$

3.

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{R^2\omega^2\sin^2 + R^2\omega^2\cos^2} \\ &= R\omega\sqrt{\sin^2 + \cos^2} = R\omega. \end{aligned}$$

R et ω étant constants, v l'est aussi : le mouvement est *uniforme*. ✓

4.

$$a_x = -R\omega^2\cos(\omega t) \qquad a_y = -R\omega^2\sin(\omega t).$$

5. On reconnaît les coordonnées de $\vec{OM}$ multipliées par $-\omega^2$:

$$\vec{a} = -\omega^2\begin{pmatrix} R\cos(\omega t) \\ R\sin(\omega t)\end{pmatrix} = -\omega^2\,\vec{OM}.$$

Le coefficient étant *négatif*, $\vec{a}$ est de sens opposé à $\vec{OM}$: elle est donc dirigée du point M **vers le centre** O. ✓

6. $a = \omega^2 R$, et

$$\frac{v^2}{R} = \frac{(R\omega)^2}{R} = \frac{R^2\omega^2}{R} = R\omega^2. \checkmark$$

Correction — Exercice 10

a) Faux. Si la *direction* de la vitesse change, l'accélération n'est pas nulle.

Le mouvement circulaire uniforme en est l'exemple type.

b) Vrai. C'est une propriété générale, quelle que soit la trajectoire.

c) Faux. Dans un mouvement ralenti, $\vec{a}$ et $\vec{v}$ sont de sens *opposés*.

Critère : $\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$.

d) Vrai. C'est le cas de tout mouvement rectiligne accéléré ou ralenti : la chute libre verticale, par exemple.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

$$v_x = 4 \qquad v_y = 6 - t$$

(en m/s).

2. À $t = 0$: $\vec{v}(4\,;6)$.

$$v(0) = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} \approx 7{,}2\,\text{m/s}.$$

3.

$$a_x = 0 \qquad a_y = -1$$

(en m/s^2).

4. Oui, $\vec{a}$ est constant : ses deux coordonnées ne dépendent pas de t.

Il est *vertical*, dirigé vers le *bas*, de norme 1,0 m/s^2.

Cette valeur est bien inférieure à g : le drone n'est pas en chute libre, ses hélices compensent une grande partie du poids.

5. $x = 4t$ donne $t = \dfrac{x}{4}$.

6.

$$\begin{aligned} y &= 6 \times \frac{x}{4} - 0{,}5 \times \left(\frac{x}{4}\right)^2 \\ &= \frac{3x}{2} - 0{,}5 \times \frac{x^2}{16} \\ y &= 1{,}5\,x - \frac{x^2}{32}. \end{aligned}$$

7. C'est une fonction du second degré à coefficient dominant négatif : la trajectoire est une **parabole tournée vers le bas**.

8. L'altitude est maximale quand $v_y = 0$:

$$6 - t = 0 \iff t = 6\,\text{s}.$$

9.

$$\begin{aligned} y(6) &= 6 \times 6 - 0{,}5 \times 36 \\ &= 36 - 18 = 18\,\text{m}. \end{aligned}$$

Correction — Exercice bilan — partie C

10.

$$\vec{a} \cdot \vec{v} = a_x v_x + a_y v_y$$
$$= 0 \times 4 + (-1) \times (6 - t)$$
$$= t - 6.$$

11. $\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$ si $t < 6$: le mouvement est **ralenti sur** $[0\,;6[$.

$\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$ si $t > 6$: le mouvement est **accéléré sur** $]6\,;12]$.

Physiquement : le drone monte en ralentissant, atteint son sommet, puis redescend en accélérant.

12. La vitesse est minimale là où $\vec{a} \cdot \vec{v}$ change de signe, c'est-à-dire à $t = 6\,\text{s}$.

À cet instant, $\vec{v}(4\,;0)$:

$$v = 4{,}0\,\text{m/s}.$$

La vitesse verticale est nulle, mais le drone continue d'avancer horizontalement : elle ne s'annule jamais.

13.

$$y(12) = 6 \times 12 - 0{,}5 \times 144 = 72 - 72 = 0.$$

Le drone est *revenu au sol*.

Le modèle cesse d'être valable au-delà : pour $t > 12$, la formule donnerait une altitude *négative*, ce qui n'a aucun sens physique.

C'est un rappel important : un modèle mathématique n'est valable que sur son domaine de définition physique, ici $[0\,;12]$.